№2 ООП

План

- Декомпозиция
  - Объектная модель
    - Пример (шахматы)
  - Подходы к определению объектов
    - Выделение существительных
    - Опыт
    - Анализ чужих систем
  - Этапы выделения объектов
  - Что не является объектом
  - Общая характеристика объектов
    - Индивидуальность
    - Состояние
    - Поведение
    - Пример (Стол)
  - Операторы
    - Виды операторов
  - Классификация объектов

Декомпозиция

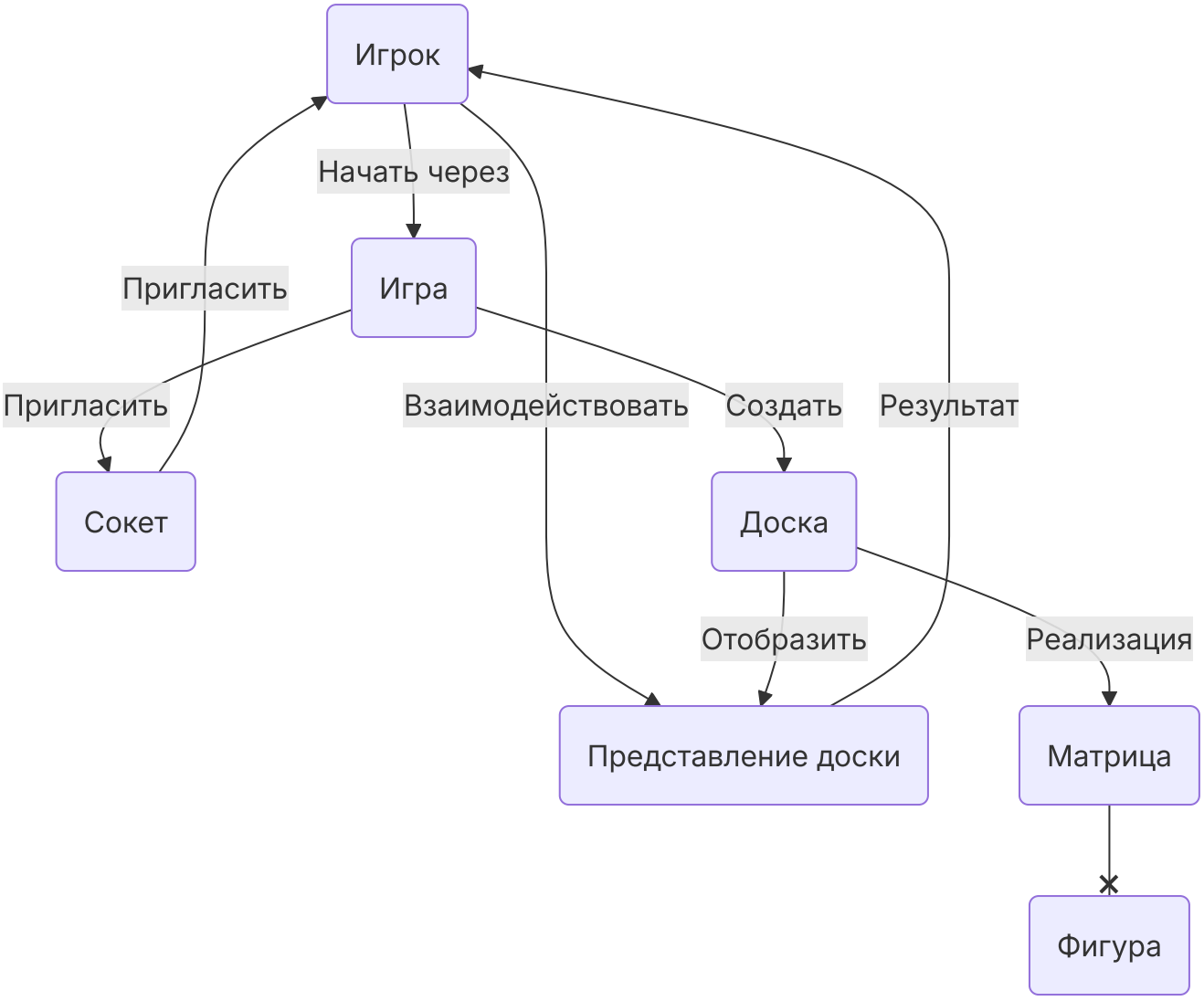
Объектная декомпозиция - представление предметной области в виде объектов по средствам передачи сообщений.
Взаимоотношения между объектами:

- *Связь* - связь между объектами.
- *Включение* - один объект внутри другого.
  Диаграмма классов тоже является результатом объектной декомпозиции.

Объектная модель

При построении объектной модели объекты заключаются в скруглённые блоки. Стрелочка со звездой - признак принадлежности.

Пример (шахматы)



Подходы к определению объектов

Выделение существительных

Читаем тз и выделяем объекты чисто по существительным.

Опыт

Выделение объектов на основе опыта.

Анализ чужих систем

Выделение объектов на основе чужих проектов.

Этапы выделения объектов

1. *Анализ предметной области*. Объекты предметной области.
2. *Реализация*. Объекты которые создаются при реализации. Обычно служебные
3. *Инфраструктурные* объекты. Объекты обнаруженные при организации UI инфраструктуры.

Что не является объектом

- *Имя вербальное*. То есть глагол. Процесс.
- *Божественный объект*. Когда объект покрывает несколько абстракций.
- *Smart UI*. Когда бизнес логика интегрирована в графические элементы. Вся логика должна исполняться внутри, а не на фронте.
- *Сущность без поведения*. В таком случае это структура, а не объект.

Общая характеристика объектов

> **Объект**
>
> **Объект** - это сущность обладающая *индивидуальностью (информация о характеристиках)* и *состоянием (информация о состоянии)* и предоставляющая *набор операций (информация о поведении)* для изменения состояния.

Объект - это функциональный элемент системы. На объекте концентрируется внимание наблюдателя.

Объект - это экземпляр класса.

Индивидуальность

Набор отличительных черт присущих именно этому объекту.

Состояние

Набор состояний индивидуальных черт объекта.

Поведение

Набор определённых моделей поведения. Поведение реализуется через набор допустимых операций.

Пример (Стол)

Индивидуальность	Состояние	Поведение
Размер	10 на 10 метров	Создать
Материал	Синее дерево	Сломать
серийный номер	123456id	Сесть

Операторы

Оператор - сущность производящая операцию над объектом.

Виды операторов

1. *Конструктор*. Оператор отвечающий за создание экземпляров.
2. *Селектор*. Оператор возвращающий состояние объекта. Getter.
3. *Итератор*. Последовательный getter. Возвращает что-то разное при последовательных вызовах.
4. *Модификатор*. Операция позволяющая изменять состояние объекта.
5. *Деструктор*. Убивает объект.

Классификация объектов

Объекты бывают *пассивными* и *активными*. Пассивные объекты на вызывают никакие объекты внутри себя. Активные наоборот. Альтернативная классификация:

Актёр
Агент
Сервер